Laporan Praktikum IoT Dasar

Rangkaian LED Menggunakan Arduino

1. Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami cara penggunaan Arduino Uno dalam mengendalikan lampu LED menggunakan bahasa pemrograman Arduino. Selain itu praktikum ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara membuat rangkaian LED pada breadboard serta memahami fungsi perintah pinMode dan digitalWrite dalam program Arduino.

2. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini antara lain:

- 1 buah Arduino Uno
- 1 buah Breadboard
- Kabel USB
- Kabel jumper
- 4–5 buah LED (merah, kuning, biru, putih, hijau)
- Laptop / computer
- Software Arduino IDE
- Dasar Teori

LED (Light Emitting Diode) merupakan komponen elektronik yang dapat menghasilkan cahaya ketika dialiri arus listrik. LED memiliki dua kaki yaitu kaki positif (anoda) dan kaki negatif (katoda). LED hanya dapat menyala jika arus listrik mengalir dari anoda ke katoda.

Dalam praktikum ini LED dikendalikan menggunakan Arduino Uno yang merupakan papan mikrokontroler yang dapat diprogram untuk mengendalikan berbagai perangkat elektronik seperti LED, sensor, motor, dan lain sebagainya. Program yang digunakan ditulis pada Arduino IDE kemudian diupload ke board Arduino.

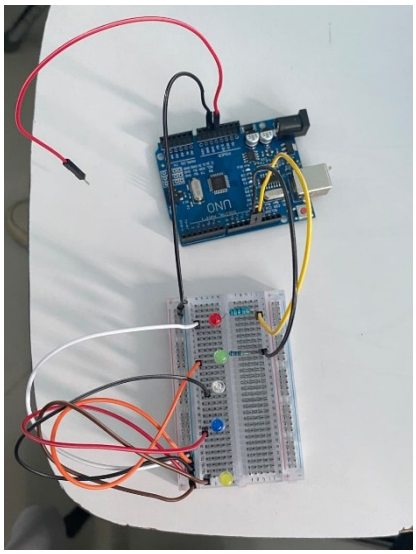
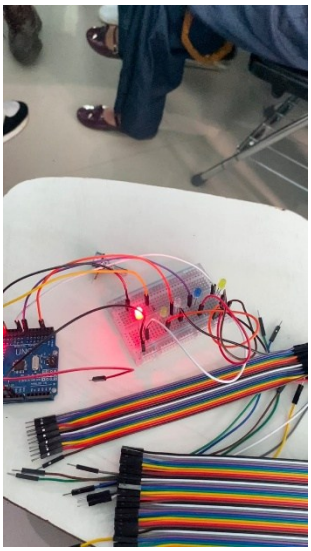
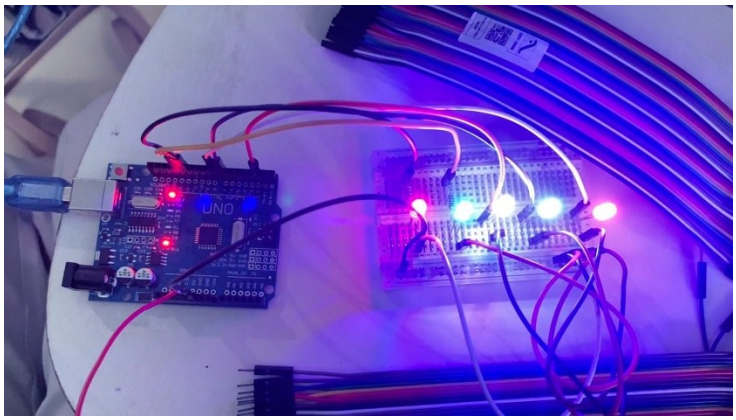
3. Langkah-Langkah Praktikum

- Menghubungkan Arduino Uno ke laptop menggunakan kabel USB.
- Menyusun beberapa LED pada Breadboard.
- Menghubungkan kaki LED dengan kabel jumper ke pin digital pada Arduino (misalnya pin 13, 12, 11, dan 10).
- Menghubungkan kaki negatif LED ke pin GND Arduino.
- Membuka software Arduino IDE pada komputer.
- Menuliskan program untuk menyalakan LED.
- Memilih port Arduino pada menu Tools → Port.
- Mengklik tombol Upload untuk mengirim program ke Arduino.
- Setelah program berhasil diupload, LED pada rangkaian akan menyala sesuai program yang dibuat.

4. Hasil Praktikum

Berdasarkan hasil praktikum yang terlihat pada gambar, rangkaian LED berhasil dibuat dan terhubung dengan Arduino Uno melalui kabel jumper. Beberapa LED dengan warna berbeda seperti merah, biru, hijau, dan putih terlihat menyala pada Breadboard.

Hal ini menunjukkan bahwa program yang dibuat pada Arduino IDE berhasil dijalankan oleh Arduino sehingga dapat mengontrol LED sebagai output.

5. Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Arduino Uno dapat digunakan untuk mengendalikan LED melalui program yang dibuat pada Arduino IDE. Dengan menggunakan breadboard dan kabel jumper, rangkaian LED dapat dibuat dengan mudah tanpa perlu melakukan proses solder. Praktikum ini membantu memahami dasar pemrograman Arduino serta konsep dasar input dan output pada sistem IoT.